

Appunti di Metodi

Tommaso Miliani

18-03-26

1 Esempi

Esempio 1.1 (singolarità eliminabili).

La funzione

$$f = \frac{\sin z}{z}$$

ha nell'origine una singolarità eliminabile. Anche la funzione

$$\frac{e^z - 1}{z}$$

si espande in serie ed inizia con il termine $\frac{z}{z}$, quindi a $z \rightarrow 0$ va ad 1. Anche

$$\frac{1 - \cos^2 z}{z^2}$$

Così come

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{\sin z}$$

Questo ha singolarità in infiniti punti sull'asse reale: per $z = \pi k$, il seno di $z = \pi k$ vicino allo zero del seno va come $z - \pi k$, allora

$$\frac{1}{\sin z} \sim \frac{1}{z - \pi k}$$

Ossia un polo di ordine 1 poiché si determina l'andamento dominante di una serie: in questo caso vicino agli zeri va come $\frac{1}{z}$. Mentre in $z = 0$ si ha una singolarità eliminabile.

Dunque per determinare il tipo di singolarità si determina l'andamento dominante.

2 Prodotto di serie

Per trovare l'ordine della singolarità di una serie, si utilizza il prodotto di serie.

Esempio 2.1.

Per la seguente funzione, quando $z = 0$

$$\frac{1}{1 - \cos z}$$

ci si aspetta un polo di ordine 2. Infatti lo sviluppo del coseno richiede di essere di ordine 2: mi dà z^2 .

$$\frac{1}{1 - \cos z} = \frac{c_{-2}}{z^2} + \frac{c_{-1}}{z} + R(z)$$

Dove $R(z)$ è la parte regolare del coseno:

$$\frac{z^2}{1 - \cos z} = c_{-2} + c_{-1}z + z^2 R(z)$$

Allora

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{1 - \cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z}{\sin z} = 2 = c_{-2}$$

Si sottrae ora alla serie questo sviluppo:

$$\frac{1}{1 - \cos z} - \frac{2}{z^2}$$

Adesso si moltiplica per z e non per z^2 , e si fa il limite $z \rightarrow 0$:

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \left(\frac{1}{1 - \cos z} - \frac{2}{z^2} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 - 2(1 - \cos z)}{z(1 - \cos z)}$$

Dunque si sviluppa in serie il coseno fino al quarto ordine:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 - 2 \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4!} + o(z^4) \right)}{z \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4!} + o(z^4) \right)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\frac{2z^4}{4!} + o(z^4)}{\frac{z^3}{2} + o(z^4)}$$

che equivale a

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{4}{4!} + O(z^2) = 0 = c_{-1}$$

Supponendo di volere lo sviluppo di una funzione

$$\frac{1}{f(z)} = w^n \left(\sum_{j=0}^k b_j w^j + o(w^{k+1}) \right) \quad z - a \equiv w.$$

Mentre

$$f(z) = \frac{1}{w^n} \left(\sum_{h=0}^k c_h w^h + O(w^{k+1}) \right)$$

Dove w^n e $\frac{1}{w^n}$ è l'andamento dominante della serie. Ci si ricorda che il prodotto di $\frac{1}{f(z)} \cdot f(z) = 1$. Allora si esprime il prodotto tra serie come

$$\left(\sum_{j=0}^k b_j w^j \right) \left(\sum_{h=0}^k c_h w^h \right) + O(w^{k+1})$$

I termini più grandi di k devono essere eliminati a causa dell'ordine piccolo di $k+1$. Questo vuol dire che il prodotto tra le serie è esattamente 1.

3 Ordine di una funzione in un certo punto

L'ordine di una qualsiasi funzione f in un punto a è uguale all'esponente primo termine dello sviluppo di Laurent in a in un disco $\mathbb{B} = (0, (0, r))$. Se si volesse dunque sviluppare la funzione

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} c_n (z-a)^n \implies \boxed{\text{ord}_a(f) = m}$$

Nel caso di

- **polo:** $\text{ord}_a = -m$
- **zero:** $\text{ord}_a = m$
- $f(a) \neq 0 \implies \text{ord}_a = 0$
- $f(z) = 0 \implies \text{ord}_a = \infty$

Per gli ordini esistono delle proprietà

- $\text{ord}_a(fg) = \text{ord}_a f + \text{ord}_a g$
- $\text{ord}_a \frac{f}{g} = \text{ord}_a f - \text{ord}_a g$
- $\text{ord}_a(f+g) \geq \min\{\text{ord}_a f, \text{ord}_a g\}$ se $f \neq g$.
- $\text{ord}_a(f+g) = \min\{\text{ord}_a f, \text{ord}_a g\}$ se $\text{ord}_a f \neq \text{ord}_a g$.

4 Identità delle funzioni olomorfe

Si inizia prima con alcune definizioni. Presa $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione, e $\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}(f) = \{z \in \mathbb{A} : f(z) = 0\}$ l'insieme degli zeri della funzione f . Se f è continua, allora $\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}$ è un insieme chiuso in $\mathbb{A}$ e contiene tutti i suoi punti di accumulazione che stanno in $\mathbb{A}$.

Definizione 4.1 (Zero isolato).

Si dice che $a \in \mathbb{Z}_{\mathbb{A}}$ è **zero isolato** di f se a è zero di f ma non è punto di accumulazione per $\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}(f)$. In altre parole a è zero isolato se esiste un intorno $\mathbb{I} \subset \mathbb{A}$ di a in $\mathbb{A}$ tale che $\mathbb{I} \cap \mathbb{Z}_{\mathbb{A}}(f) = \{a\}$.

Teorema 4.1.

Sia $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su di un aperto $\mathbb{A}$, posto $a \in \mathbb{A}$. Sono equivalenti

- a è uno **zero isolato** per f
- $f(a) = 0$ ma esiste n tale che $f^{(n)}(a) \neq 0$.
- Esistono m e $g \in H(\mathbb{A})$ con $g(a) \neq 0$ tale che

$$f(z) = (z - a)^m g(z) \quad \forall z \in \mathbb{A}$$

Dimostrazione. Non richiesta all'esame (ma è presente sulle dispense). □

Teorema 4.2 (Identità delle funzioni olomorfe).

Sia $\mathbb{A} \subset \mathbb{C}$ un insieme aperto e connesso, siano $f, g \in H(\mathbb{A})$, esse coincidono su $\mathbb{A} \iff$ coincidono su di un sottoinsieme di $\mathbb{A}$ che contiene almeno un punto di accumulazione. Questa implicazione è molto forte perché su $\mathbb{R}$ anche se due funzioni coincidono su di un segmento non è detto che coincidano su tutto il dominio (se sono olomorfe sì). Inoltre si può estendere a tutto il dominio di olomorfia una funzione che è conosciuta anche solo su di un segmento.

Dimostrazione. Non richiesta □

Corollario 4.2.1.

Se si avesse una funzione olomorfa espansa in serie di Taylor, ad un certo punto la serie smette di convergere perché la funzione olomorfa ha un punto non regolare: la serie convergerà dunque in tutto il disco più grande possibile fino a che non si incontra una singolarità. Se non vi sono singolarità, la serie converge su tutto $\mathbb{C}$. Un esempio è e^z , la quale converge su tutto $\mathbb{C}$. Le singolarità considerate non devono necessariamente essere poli. La serie geometrica

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$$

converge se l'esponente è diverso da 1, tuttavia se i dischi di convergenza si intersecano, allora l'estensione all'esterno della singolarità è unica ed è $\frac{1}{1-z}$. Estesa tramite il teorema di unicità delle funzioni olomorfe, $\sin z$ converge per gli infiniti punti $z = \pi k$. Non vale il principio di Identità secondo il quale il seno è nullo in quanto l'insieme delle radici del seno non è un insieme di accumulazione.

Esempio 4.1.

La seguente funzione su $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

presenta un punto di accumulazione vicino a zero ma è anche continua e derivabile infinite volte. Non è possibile però applicare il principio di identità delle funzioni olomorfe anche se presenta un punto di accumulazione vicino a zero. Infatti $\sin \frac{1}{z}$ si mantiene limitato sui reali, ma per altre direzioni non si sa che accade perché presenta una singolarità essenziale.

5 Teorema dei residui

Definizione 5.1 (Residuo).

Sia $a \in \mathbb{A}$ una **singolarità isolata** di una certa funzione f olomorfa su $\mathbb{A}$. Si dice **residuo** in a di f

$$c_{-1} \equiv \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz \equiv \text{Res}(f, a) \equiv \text{Res}_a(f) \quad (1)$$

dove γ è un circuito chiuso che circonda il punto a e non contiene altri punti di singolarità della funzione (con verso positivo e per una sola rotazione). Se ci fosse un buco nel dominio dentro al circuito questa definizione non potrebbe valere.

Allora $\text{Res}_a(f)$ è il coefficiente $\frac{1}{z-a}$ nello sviluppo di Laurent di f attorno ad a :

$$\oint_{\gamma} c_n(z-a)^n dz = 0 \quad \forall n \neq -1 \implies 2\pi i c_{-1} = -1 \quad (2)$$

Teorema 5.1 (Teorema dei residui).

Sia $\mathbb{A} \subset \mathbb{C}$ un insieme aperto e sia $\mathcal{N} \subset \mathbb{A}$ un insieme discreto di punti (isolati tra loro). Sia f una funzione olomorfa in $\mathbb{A}$ tranne che in $\mathcal{N}$. Preso un circuito $\gamma \subset \mathbb{A} \setminus \mathcal{N}$, e deve essere nullomotopo in $\mathbb{A}$. Allora

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{a \in \mathcal{N}} w(\gamma, a) \text{Res}(f, a) \quad (3)$$

Dove $w(\gamma, a)$ mi dà il **numero di avvolgimenti** del circuito intorno al punto a (positivo se è lungo la direzione del circuito, altrimenti negativo).

Dimostrazione. Per dimostrarlo si utilizza la serie di Laurent. Presa una palla $\mathbb{B} = (0, (0, r))$, la funzione

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n = R_a(z) + Q_a(z) \quad Q_a(z) \equiv \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n$$

Dove $Q_a(z)$ converge su tutto $\mathbb{C}$ tranne a . Considerata la funzione

$$f(z) - Q_a(z) = R_a(z) \equiv g(z)$$

Questa funzione presenta una singolarità eliminabile in $z = a$ ed è dunque una serie regolare :

$$g(a) = c_0$$

Supponendo ora che $\mathcal{N}$ abbia un numero finito di singolarità, in ogni punto a si costruisce la parte singolare della serie di Laurent attorno ad ognuno dei punti. Si costruisce dunque

$$g(z) \equiv f(z) - \sum_{a \in \mathcal{N}} Q_a(z)$$

g è regolare su tutto $\mathbb{A}$ in quanto posso eliminare tutte le parti singolari. Dato che γ è nullomotopo, allora

$$0 = \oint_{\gamma} g = \oint_{\gamma} (f - \sum Q_a) \implies \oint_{\gamma} f = \sum \oint_{\gamma} Q_a$$

Che è equivalente a dire (per la definizione di residuo):

$$2\pi i \sum_{a \in \mathcal{N}} w(\gamma, a) \text{Res}(Q_a, a) = 2\pi i \sum_{a \in \mathcal{N}} w(\gamma, a) \text{Res}(f, a)$$

□

Corollario 5.1.1 (Funzioni che ammettono primitiva in un dominio).

Sia $\mathbb{A}$ è un dominio semplicemente connesso e $\mathcal{N}$ un insieme di singolarità. Sia $f \in H(\mathbb{A} \setminus \mathcal{N})$ che ammette primitiva, allora i residui sono tutti nulli. Se i residui sono nulli, tutti i termini sono presenti tranne quelli $\frac{a}{z-a}$, ma tutti gli altri termini hanno primitiva (tranne il caso -1 poiché il logaritmo non è definito su tutto $\mathbb{C}$).

5.1 Calcolo dei residui

1. Se f ha un polo semplice, allora il residuo

$$\text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$$

2. Se $f = \frac{h}{g}$, con $h, g \in H(\mathbb{A})$ e $h(a) \neq 0$, $g(a) \neq 0$, $g'(a) \neq 0$

$$\text{Res}(f, a) = \frac{f(a)}{g'(a)} \quad (4)$$

